

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	INGENIERÍA DE SOFTWARE I	PARALELO:	GR1CC
CÓDIGO:	ICCD512	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	2.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	2.00	32
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	2.00	32
Aprendizaje Autónomo (AA)	2.0	32
TOTAL	6.00	96

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS	ICCD453

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ICCD512 - INGENIERÍA DE SOFTWARE I - GR1CC - Lunes: 9-11
AC	ICCD512 - INGENIERÍA DE SOFTWARE I - GR1CC - Miércoles: 9-11

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

ESTA ASIGNATURA INTRODUCE AL ESTUDIANTE EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE, PERMITIÉNDOLE CONOCER Y DESCRIBIR LOS PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE, ASÍ COMO CONOCER, DESCRIBIR Y APLICAR LOS PRINCIPALES PROCESOS DE SOFTWARE PRESCRIPTIVOS.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
--------	--------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

CORDOVA BAYAS MARCOS RAUL	raul.cordova@epn .edu.ec	MASTER EN INGENIERIA ELECTRICA AREA DE CONCENTRACION SISTEMAS DIGITALES	GR1CC	AC	X
---------------------------------	-----------------------------	---	-------	----	---

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Investigación Aplicada en Proyectos de Conceptualización, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. APLICAR LAS TÉCNICAS, CONCEPTOS, Y HERRAMIENTAS DE LOS MÉTODOS ÁGILES Y FORMALES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE.COMPARAR Y CONTRASTAR LOS DIFERENTES MÉTODOS ÁGILES.DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS MÉTODOS ÁGILES PARA UN PROYECTO EN PARTICULAR.COMPRENDER LA RELACIÓN ENTRE EL CLIENTE Y EL EQUIPO DE DESARROLLO EN PROYECTOS ÁGILES Y LAS RESPONSABILIDADES DE AMBAS COMUNIDADES.	Describe el ciclo de vida del software mediante las fases de requerimientos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Conoce los principales procesos de software prescriptivos y utiliza el estándar IEEE-12207 para describir los procesos del ciclo de vida del software. Domina el ámbito de la Ingeniería de Software.
Destrezas	2. APLICAR LA PROGRAMACIÓN EN PARES, GESTIÓN DE CAMBIOS, DESARROLLO BASADO EN PRUEBAS Y REFACTORIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE.	Selecciona los procesos de software prescriptivos en función del tipo de proyecto a desarrollar, y aplica los procesos del ciclo de vida del software al desarrollar productos de software.
Valores y actitudes	3. COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y DISTRIBUIDO EN LAS METODOLOGÍAS ÁGILES.	Conoce y aplica los principios de la ética profesional y del trabajo en equipo para desarrollar productos de software.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CORDOVA BAYAS MARCOS RAUL, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	La naturaleza del software. Conceptos básicos de software	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Identificar las características y diferencias entre el hardware y el software
			AA	2.0	Lectura en libros de ingeniería de software sobre los temas de la semana
2	SEMANA2	Definiciones de Ingeniería de Software. Dominios de aplicación del software	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Ejercicios de identificación de tipos de software
			AA	2.0	Lectura en la bibliografía sobre los temas vistos en clase.
3	SEMANA3	Procesos de software. Modelo Cascada. Modelo en V. Modelo incremental	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Aplicación de los modelos
			AA	2.0	Lectura libros Pressman y Sommerville
4	SEMANA4	Modelo de procesos evolutivos. Modelo de prototipos. Modelo espiral	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Aplicación de los modelos
			AA	2.0	Lectura libros de Pressman y

					Sommerville
5	SEMANA5	Actividades del proceso de software	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Prueba parcial primer bimestre
			AA	2.0	Trabajo sobre comparación de los modelos de proceso de software
6	SEMANA6	Proceso Unificado de Desarrollo de Software	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo de Software
			AA	2.0	Lectura libro de PUDS
7	SEMANA7	Introducción al estándar ISO/IEC/IEEE-12207-2008	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Aplicación del estándar
			AA	2.0	Lectura inicial del estándar ISO/IEC/IEEE-122'7-2008
8	SEMANA8	Términos y definiciones del estándar IEEE-2207-2008	AC	2.0	Clase interactiva
			AP	2.0	Examen bimestral.
			AA	2.0	Repaso general de la materia del primer bimestre
9	SEMANA9	Aplicación del estándar ISO/IEC/IEEE-12207-2008.	AC	2.0	Clase interactiva. Definición del proyecto de curso.
			AP	2.0	Ejercicios de aplicación del estándar
			AA	2.0	Lectura del estándar para su aplicación. Estudio del problema del proyecto del curso.
10	SEMANA10	Procesos de Acuerdo: adquisición y suministro. Procesos de Habilitación de Proyectos Organizados: Gestión del Modelo de Ciclo de Vida	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Uso de los procesos
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones
11	SEMANA11	Procesos de Habilitación de Proyectos Organizados: Gestión de Infraestructura, Gestión del Portafolio de Proyectos, Gestión del Recurso Humano, Gestión de la Calidad	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Aplicación de los procesos
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones. Elaboración del avance del proyecto de curso.
12	SEMANA12	Procesos del Proyecto: Planificación del Proyecto, Control y Evaluación del Proyecto, Gestión de Decisiones, Gestión del Riesgo. Gestión de la Configuración, Gestión de la Información, Medición.	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Prueba parcial segundo bimestre. Revisión avance del proyecto de curso
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones
13	SEMANA13	Procesos Técnicos: Definición de Requerimientos del Stakeholder, Análisis de Requerimientos del Sistema, Diseño de la Arquitectura del Sistema, Implementación.	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Ejercicios de aplicación de los procesos
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones
14	SEMANA14	Procesos Técnicos: Integración del Sistema, Pruebas de Calificación del Sistema. Instalación del Software. Apoyo a la Aceptación del Software. Operación del Software. Mantenimiento del Software	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Ejercicios de aplicación de los procesos. Definición del prototipo del proyecto del curso.
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones
15	SEMANA15	Procesos de Implementación de Software: Implementación de Software. Análisis de Requerimientos. Diseño Arquitectónico. Diseño Detallado. Construcción del Software. Integración. Pruebas de Calificación del Software. Procesos de Apoyo: Documentación	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Ejercicios de aplicación de los procesos. Elaboración del prototipo del proyecto del curso
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones
16	SEMANA16	Gestión de la Configuración, Calidad, Verificación, Validación, Revisión, Auditoría, Resolución de Problemas. Procesos de Reutilización: Ingeniería de Dominio, Gestión de Activos de Reutilización, Gestión del Programa de Reutilización.	AC	2.0	Presentaciones
			AP	2.0	Ejercicios de aplicación de los procesos. Revisión del prototipo final del proyecto del curso
			AA	2.0	Traducción de los procesos y elaboración de presentaciones

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Pressman Roger , 2011. Ingeniería del Software: un enfoque práctico. Lugar de publicación: México. EditorialMcGraw-Hill

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Sommerville Ian , 2010. Ingeniería de Software. Lugar de publicación: México. EditorialAddison-Wesley
-IEEE-Computer Society , 2008. IS/IEC 12207-IEEE Std 12207-2008. Lugar de publicación: USA. EditorialIEEE Press
-IEEE Press , 2014. SWEBOK V3.0 Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Lugar de publicación: USA. EditorialIEEE Press
-Jacobson, I. et al , 2000. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Lugar de publicación: México. EditorialAddison Wesley

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CORDOVA BAYAS MARCOS RAUL, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
La materia se expondrá aplicando métodos de aprendizaje innovadores basados en el constructivismo, utilizando clases interactivas con apoyo de material didáctico preparado.	Técnicas multimediales y uso de ChatGPT	Se hará énfasis en la aplicación de los conocimientos a la realidad, exponiendo ejemplos en empresas públicas y privadas del Ecuador. Los estudiantes deberán consultar temas complementarios a los expuestos en clase y deberán realizar pequeños trabajos de investigación. También podrán hacer uso de la herramienta ChatGPT según instrucciones del profesor.
Planificación de metodologías de enseñanza	Herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Planificación de metodologías de enseñanza	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase.
Preparación de materiales y recursos	Creación de presentaciones, guías, esquemas, simulaciones, casos prácticos, recursos experimentales (análisis de datos, automatización de registros, visualización de procesos, etc.).
Seguimiento y evaluación	Automatización para evaluación de actividades, entrega de retroalimentación personalizada y monitoreo del progreso de los estudiantes.

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
Resolución de actividades académicas	Aportar al desarrollo de ejercicios, tareas, simulaciones o prácticas.
Evaluación y retroalimentación	Autoevaluación, revisión de borradores o generación de sugerencias de mejora antes de entregar trabajos.

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Lecciones en clase	Formativa	20.0	20.0
Deberes y trabajos de investigación	Formativa	20.0	20.0
Prueba bimetral	Sumativa	25.0	25.0
Examen bimestral	Sumativa	35.0	35.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: CORDOVA BAYAS MARCOS RAUL, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Miércoles 11-12	Oficina 2d. piso de Sistemas

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CORDOVA BAYAS MARCOS RAUL, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Los deberes y trabajos se entregarán en las fechas establecidas. Posponer fechas de pruebas o exámenes solo se aceptará con las debidas justificaciones.
Se incentivará la puntualidad, disciplina, responsabilidad, honestidad, solidaridad y verdad
La puerta se cerrará a las 9:10 de la mañana

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
Métodos e instrumentos de evaluación:

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E009
Espacio:E20-P5/E009